

추상대수학 커리큘럼 요약

대한민국 대학교 추상대수학 전체 7장 핵심 개념 및 요약 정리

목차

- 1장 기초 정수론
- 2장 군 (Group)
- 3장 환 (Ring)
- 4장 정역 (Integral Domain)
- 5장 군의 직적, 작용, 실로우 정리
- 6장 확대체 (Field Extensions)
- 7장 갈로아 이론 (Galois Theory)

1장 기초 정수론

추상대수학의 출발점! 정수의 구조를 엄밀하게 다루며, 이후 군·환·체 이론의 언어와 직관을 제공합니다.

1.1 나눗셈 알고리즘

정리: 정수 a, b ($b > 0$)에 대해, 다음을 만족하는 **유일한** 정수 q, r 이 존재한다.

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b$$

- q : 몫(quotient), r : 나머지(remainder)

존재성: 집합 $S = \{a - bk \mid k \in \mathbb{Z}, a - bk \geq 0\}$ 이 비어있지 않음을 보이고, 최솟값 r 을 잡으면 $0 \leq r < b$ 성립

유일성: 두 쌍 $(q_1, r_1), (q_2, r_2)$ 가 있으면 $b(q_1 - q_2) = r_2 - r_1$ 인데 $|r_2 - r_1| < b$ 이므로 $q_1 = q_2, r_1 = r_2$

이 알고리즘은 유클리드 호제법의 기반이 되고, 환(Ring)에서 **유클리드 정역(Euclidean Domain)** 개념으로 일반화됩니다.

1.2 약수와 배수 + 최대공약수 (GCD)

- $b \mid a$: " b 가 a 를 나눈다" $\leftrightarrow a = bk$ 인 정수 k 존재
- 최대공약수:** $\gcd(a, b) = a$ 와 b 의 공약수 중 가장 큰 것

- 베주 항등식: $\gcd(a, b) = d \implies \exists s, t \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } as + bt = d$

유클리드 호제법:

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$$

예시: $\gcd(48, 18)$

$$\begin{aligned} 48 &= 18 \times 2 + 12 \\ 18 &= 12 \times 1 + 6 \\ 12 &= 6 \times 2 + 0 \quad \rightarrow \gcd = 6 \end{aligned}$$

$\gcd(a, b) = 1$ 이면 a 와 b 는 서로소(coprime) — 이후 주 이데알(Principal Ideal) 개념과 직결됩니다.

1.3 소수와 유일 소인수분해

- 소수(Prime): $p > 1$ 이고 약수가 1과 p 뿐인 수
- 산술의 기본정리: $n > 1 \implies n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$ (유일하게)
- 소수의 핵심 성질: $p \mid ab \implies p \mid a$ 또는 $p \mid b$

유일성 증명의 핵심 레마: p 가 소수이고 $p \mid a_1 a_2 \cdots a_n$ 이면, p 는 어떤 a_i 를 나눈다.

반례: $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 에서 $6 = 2 \times 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ 로 두 가지 분해 $\rightarrow$ 4장에서 재등장!

1.4 합동과 합동류

정의: 정수 $n > 0$ 에 대해

$$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b)$$

합동류: $[a]_n = \{a + kn \mid k \in \mathbb{Z}\}$

잉여류 집합: $\mathbb{Z}_n = \{[0], [1], [2], \dots, [n-1]\}$

합동 관계 $\equiv \pmod{n}$ 은 동치관계입니다 (반사성, 대칭성, 추이성).

직관: 시계를 생각하세요. $\mathbb{Z}_{12}$ 에서 $13 \equiv 1, 25 \equiv 1$ — 모두 같은 "1시"입니다.

1.5 합동류의 계산

$\mathbb{Z}_n$ 에서 덧셈·곱셈이 잘 정의(well-defined):

$$[a] + [b] = [a + b], \quad [a] \cdot [b] = [ab]$$

역원의 존재 조건:

$$[a] \text{가 } \mathbb{Z}_n \text{에서 곱셈 역원을 가짐} \iff \gcd(a, n) = 1$$

오일러 정리·페르마 소정리:

- $\gcd(a, n) = 1$ 이면 $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$
- p 가 소수이면 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ (단, $p \nmid a$)

1.6 p 가 소수일 때 $\mathbb{Z}_p$

정리: p 가 소수 $\iff \mathbb{Z}_p$ 는 체(Field)이다.

왜 소수일 때만 체인가?

n 이 합성수이면 $n = ab$ 로 영인자(zero divisor)가 존재 $\rightarrow$ 체가 아님!

성질	의미
체(Field)	사칙연산 자유롭게 가능
유한체	암호학(RSA, AES)의 기반
표수(Characteristic) p	$1 + 1 + \dots + 1$ (p 번) $= 0$
6장 유한체의 원형	$\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}_p$

1장 전체 흐름

나눗셈 알고리즘
↓
유클리드 호제법 $\rightarrow \gcd(a, b)$
↓
베주 항등식: $as + bt = \gcd$
↓
소수의 성질 $\rightarrow$ 유일 소인수분해
↓
합동 관계 $\rightarrow \mathbb{Z}_n$ (잉여류 환)
↓
역원 존재 $\leftrightarrow \gcd(a, n)=1$

↓
p 소수 $\rightarrow \mathbb{Z}_p$ 는 체(Field)!

2장 군 (Group)

1장의 $\mathbb{Z}_n$ 이 "예시"였다면, 2장에서는 그 구조를 추상화합니다. 군은 추상대수학 전체의 뼈대입니다.

2.1 군의 정의

집합 G 와 이항연산 $*$ 에 대해 다음 4공리를 만족하면 **군(Group)**:

공리	의미
닫힘(Closure)	$a * b \in G$
결합법칙(Associativity)	$(a * b) * c = a * (b * c)$
항등원(Identity)	$\exists e \in G : e * a = a * e = a$
역원(Inverse)	$\forall a \exists a^{-1} : a * a^{-1} = e$

추가로 $a * b = b * a$ 이면 **아벨군(Abelian Group)**

군	연산	아벨?	크기
$(\mathbb{Z}, +)$	덧셈	✓	무한
$(\mathbb{Z}_n, +)$	덧셈 mod n	✓	n
S_n (대칭군)	함수 합성	✗ ($n \geq 3$)	$n!$
$GL_n(\mathbb{R})$	행렬 곱	✗	무한

2.2 군의 기본 성질

- 항등원의 유일성
- 역원의 유일성
- 이중 역원: $(a^{-1})^{-1} = a$
- 신발-양말 법칙: $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$
- 소거법칙: $ac = bc \implies a = b$

원소의 위수(Order): $a^n = e$ 를 만족하는 최소 양의 정수 n

2.3 부분군

$H \subseteq G$ 가 부분군 $H \leq G \iff H \neq \emptyset$ 이고 $a, b \in H \implies ab^{-1} \in H$

순환부분군: $\langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$

2.4 동형 사상

함수 $\phi : G \rightarrow H$ 가 준동형사상: $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$

추가로 전단사이면 동형사상: $G \cong H$

$$\ker \phi = \{g \in G \mid \phi(g) = e_H\} \leq G$$

■ ϕ 가 단사 $\iff \ker \phi = \{e\}$

2.5 정규부분군

$N \leq G$ 가 정규부분군 $N \trianglelefteq G$:

$$\forall g \in G : \quad gNg^{-1} = N$$

- 아벨군의 모든 부분군은 정규
 - $\ker \phi$ 는 항상 정규부분군
-

2.6 몫군

$N \trianglelefteq G$ 일 때:

$$G/N = \{gN \mid g \in G\}, \quad |G/N| = \frac{|G|}{|N|}$$

연산: $(aN)(bN) = (ab)N$

2.7 동형정리

제1 동형정리:

$$\phi : G \rightarrow H \text{ 준동형사상} \implies G/\ker \phi \cong \text{Im } \phi$$

정리	내용
제2	$HN/N \cong H/(H \cap N)$
제3	$(G/N)/(H/N) \cong G/H$

2.8 라그랑지 정리

정리: G 가 유한군이고 $H \leq G$ 이면 $|H| \mid |G|$

따름정리:

- $\text{ord}(a) \mid |G|$
- $|G| = p$ (소수) $\rightarrow G$ 는 순환군 $\cong \mathbb{Z}_p$
- $a^{|G|} = e$ (페르마 소정리의 일반화)

역은 성립하지 않습니다! — 실로우 정리(5장)에서 부분적 역을 다룹니다.

2장 전체 흐름

군의 정의 (4공리)

↓

기본 성질 (항등원·역원 유일성, 소거법칙)

↓

부분군 $H \leq G \longrightarrow$ 잉여류 분할

↓

정규부분군 $N \triangleleft G \longrightarrow$ 몫군 G/N

↓

준동형사상 $\phi : G \rightarrow H$

↓

제1 동형정리: $G/\ker \phi \cong \text{Im } \phi$

↓

라그랑지 정리: $|H| \mid |G|$

3장 환 (Ring)

군에 **두 번째 연산(곱셈)**을 추가한 구조. 정수 $\mathbb{Z}$ 의 구조를 추상화한 것이며, 다항식·행렬·합동류 등이 모두 환입니다.

3.1 환의 정의

공리	내용
$(R, +)$ 은 아벨군	덧셈에 대한 교환군
결합법칙	$a(bc) = (ab)c$
분배법칙	$a(b + c) = ab + ac, (a + b)c = ac + bc$

환 (Ring)

└─ 곱셈 교환법칙: $ab = ba$

→ 가환환

└─ 곱셈 항등원 1 존재

→ 단위원환

└─ 둘 다

→ 가환 단위원환

└─ 영인자 없음 + 가환

→ 정역 (4장)

3.2 환의 기본 성질

- $a \cdot 0 = 0, a(-b) = -(ab), (-a)(-b) = ab$
- 영인자: $a \neq 0, b \neq 0$ 인데 $ab = 0$
- 단원: $U(R) = \{a \in R \mid a^{-1} \in R\}$

3.3~3.4 동형사상과 다항식 환

환 준동형사상: $\phi(a + b) = \phi(a) + \phi(b), \phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$

다항식 환 $R[x]$: R 이 정역이면 $\deg(fg) = \deg f + \deg g$

3.5 다항식의 약수와 배수

F 가 체일 때, $F[x]$ 에서 나눗셈 알고리즘 성립:

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x), \quad \deg r < \deg g$$

정수 $\mathbb{Z}$	다항식 $F[x]$
나눗셈 알고리즘	나눗셈 알고리즘
$\gcd(a, b)$	$\gcd(f, g)$
소수	기약다항식
유일 소인수분해	유일 인수분해

3.6~3.7 기약성과 근

기약(Irreducible): $p(x) = f(x)g(x) \implies f$ 또는 g 가 상수

나머지 정리: $f(a) = 0 \iff (x - a) \mid f(x)$

$\deg f = 2$ 또는 3 이면: f 기약 $\iff F$ 에서 근이 없음

3.8 $\mathbb{Q}[x]$ 에서 기약성

아이젠슈타인 판정법: 소수 p 가 $p \nmid a_n, p \mid a_{n-1}, \dots, a_0, p^2 \nmid a_0$ 이면 기약

예: $x^5 - 4x + 2$ ($p = 2$ 로 기약)

3.9 $\mathbb{R}[x]$ 와 $\mathbb{C}[x]$ 에서 기약성

- $\mathbb{C}[x]$: 기약다항식 = 1차식만 (대수학의 기본정리)
- $\mathbb{R}[x]$: 기약다항식 = 1차식 또는 판별식 < 0 인 2차식

3.10~3.12 $F[x]$ 에서 합동과 $F[x]/(p(x))$

$$f(x) \equiv g(x) \pmod{p(x)} \iff p(x) \mid (f(x) - g(x))$$

정리: $p(x)$ 기약 $\iff F[x]/(p(x))$ 는 체

$\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}$ — 복소수의 대수적 구성!

3.13 이데알

$I \subseteq R$ 이 이데알 $I \trianglelefteq R$:

- $a, b \in I \implies a - b \in I$
- $a \in I, r \in R \implies ra, ar \in I$

주 이데알: $\langle a \rangle = \{ra \mid r \in R\}$

3.14 몫환과 준동형사상

$$R/I = \{a + I \mid a \in R\}$$

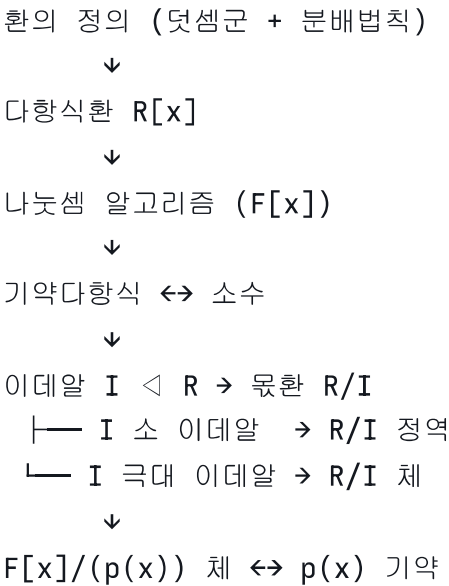
제1 환 동형정리: $R/\ker \phi \cong \text{Im } \phi$

3.15 소 이데알과 극대 이데알

이데알	조건	R/I
소 이데알 P	$ab \in P \implies a \in P$ 또는 $b \in P$	정역
극대 이데알 M	$M \subsetneq I \implies I = R$	체

관계: 극대 이데알 $\implies$ 소 이데알 (역 성립 안 함)

3장 전체 흐름



4장 정역 (Integral Domain)

환 중에서 "나눗셈이 잘 되는" 구조들을 체계적으로 분류합니다.

전체 계층 구조

환 (Ring)

- 정역 (Integral Domain): 영인자 없음, 가환, 단위원
 - UFD (유일 인수분해 정역)
 - PID (주 이데알 정역)
 - ED (유클리드 정역)
 - Field (체)

포함관계: $\text{Field} \subset \text{ED} \subset \text{PID} \subset \text{UFD} \subset \text{ID}$

4.1 유일 인수분해 정역 (UFD)

정역 R 이 **UFD**: 0이 아닌 비단원 모든 원소가 기약원소의 곱으로 유일하게 표현됨

- 기약원소: $p = ab \implies a \in U(R)$ 또는 $b \in U(R)$
- 소원소: $p \mid ab \implies p \mid a$ 또는 $p \mid b$
- UFD에서: 기약원소 = 소원소 (동치)

반례: $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 에서 $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}) \rightarrow$ UFD 아님

정역	UFD?
$\mathbb{Z}$	✓
$F[x]$ (F : 체)	✓
$\mathbb{Z}[x]$	✓
$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$	✗

4.2 주 이데알 정역 (PID)

정역 R 이 **PID**: 모든 이데알이 주 이데알 $\langle a \rangle$

핵심 정리: $\text{PID} \implies \text{UFD}$ (역 성립 안 함)

PID에서: p 기약 $\implies \langle p \rangle$ 극대 이데알 $\implies p$ 소원소

$\mathbb{Z}[x]$ 는 UFD이지만 PID가 아닌 예: $\langle 2, x \rangle$ 은 주 이데알이 아님

4.3 분수체 (Field of Fractions)

정역 R 에서:

$$\text{Frac}(R) = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in R, b \neq 0 \right\} / \sim$$

동치관계: $\frac{a}{b} \sim \frac{c}{d} \iff ad = bc$

R 을 포함하는 가장 작은 체

정역 R	$\text{Frac}(R)$
$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$
$F[x]$	$F(x)$ (유리함수)
$\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$	$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$

5장 군의 직적, 작용, 실로우 정리

군을 분해하고 분류하는 강력한 도구들. 실로우 정리는 유한군 이론의 최고 무기입니다.

5.1 직적

$$G \times H = \{(g, h) \mid g \in G, h \in H\}, \quad |G \times H| = |G| \cdot |H|$$

$$\text{ord}(g, h) = \text{lcm}(\text{ord}(g), \text{ord}(h))$$

$$\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{mn} \iff \text{gcd}(m, n) = 1$$

5.2 유한 아벨군의 분류

유한 아벨군의 기본정리: 모든 유한 아벨군은

$$G \cong \mathbb{Z}_{p_1^{a_1}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{a_2}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_r^{a_r}}$$

예: 위수 $12 = 2^2 \cdot 3$ 인 아벨군은 딱 2가지:

- $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3 \cong \mathbb{Z}_{12}$
- $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$

5.3 군의 작용

공리:

- $e \cdot x = x$
- $g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x$

핵심 개념:

개념	정의
궤도 $\mathcal{O}(x)$	$\{g \cdot x \mid g \in G\}$
안정자 G_x	$\{g \in G \mid g \cdot x = x\}$
궤도-안정자 정리	\$

류 방정식:

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{x \notin Z(G)} [G : C_G(x)]$$

5.4 실로우 정리

$|G| = p^n m$ (p 소수, $\gcd(p, m) = 1$)일 때:

- 제1정리:** 실로우 p -부분군(위수 p^n)이 반드시 존재
- 제2정리:** 실로우 p -부분군들은 모두 켈레이다
- 제3정리:** 실로우 p -부분군의 개수 n_p 는 $n_p \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{and} \quad n_p \mid m$

$n_p = 1 \rightarrow$ 해당 실로우 부분군이 정규부분군!

5.5 실로우 정리의 응용

응용 패턴:

- ① $|G| = N$ 설정
- ② 각 소수 p 에 대해 n_p 계산
- ③ $n_p = 1$ 이면 $\rightarrow$ 정규부분군 존재
- ④ 정규부분군 존재 $\rightarrow G$ 는 단순군이 아님

예시: $|G| = 30$ 은 단순군 아님

$n_5 = 6, n_3 = 10$ 이면: 위수 5인 원소 24개 + 위수 3인 원소 20개 = 44 > 30 $\rightarrow$ 모순!

따라서 $n_5 = 1$ 또는 $n_3 = 1 \rightarrow$ 정규부분군 존재

6장 확대체 (Field Extensions)

3~5장의 모든 도구가 집결합니다. 7장 갈로아 이론의 무대를 설정합니다.

전체 구조

$$F \subseteq K \subseteq L \quad (\text{체의 탑})$$

$$[L:F] = [L:K] \cdot [K:F] \quad \leftarrow \text{탑 정리 (핵심!)}$$

6.1 기저와 차원

$$[K:F] = \dim_F(K) \quad (\text{확대체의 차수})$$

탑 정리: $[L:F] = [L:K] \cdot [K:F]$

확대체	기저	차수
$\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$	$\{1, \sqrt{2}\}$	2
$\mathbb{C}/\mathbb{R}$	$\{1, i\}$	2
$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}$	$\{1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}\}$	4

6.2 단순 확대체

$F(\alpha)$: F 와 원소 α 로 생성된 **가장 작은 체**

α 가 대수적이면: $F(\alpha) \cong F[x]/\langle p(x) \rangle$

최소다항식 $p(x)$: $p(\alpha) = 0$, $F[x]$ 에서 기약, monic, 유일

$[F(\alpha):F] = \deg p(x)$

$\alpha = \sqrt{2} \rightarrow p(x) = x^2 - 2 \rightarrow [Q(\sqrt{2}):Q] = 2$
 $\alpha = \sqrt[3]{2} \rightarrow p(x) = x^3 - 2 \rightarrow [Q(\sqrt[3]{2}):Q] = 3$
 $\alpha = i \rightarrow p(x) = x^2 + 1 \rightarrow [C:R] = 2$

6.3 대수적 확대체

- 대수적 원소: $f(\alpha) = 0$ 인 $f \in F[x]$ 존재
- 초월적 원소: 그런 f 가 존재하지 않음 (π, e)
- $[K:F] < \infty \implies K/F$ 는 대수적 확대

원소	종류	최소다항식
$\sqrt{2}$	대수적	$x^2 - 2$
i	대수적	$x^2 + 1$
π	초월적	없음
e	초월적	없음

6.4 분해체

$f(x) \in F[x]$ 의 **분해체** K : $f(x)$ 가 $K[x]$ 에서 완전히 분해되는 F 위의 최소 체

$K = F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$

- 존재**: 귀납적으로 근을 하나씩 추가
- 유일성**: F -동형 의미에서 유일

6.5 분리 가능성

$f(x)$ 가 **분리 가능**: 분해체에서 중근을 갖지 않음

판정: $\gcd(f, f') = 1 \iff f$ 분리 가능

- 표수 0인 체: 기약다항식은 **항상** 분리 가능
- 완전체(Perfect Field):** 모든 기약다항식이 분리 가능 (유한체 포함)

6.6 유한체

정리: 유한체의 원소 수는 반드시 p^n 형태이며, 위수 p^n 인 유한체는 **유일**하게 존재한다.

$$\mathbb{F}_{p^n} = \mathbb{F}_p[x]/(p(x)) \quad (p(x) : \text{차수 } n \text{ 기약다항식})$$

핵심 성질:

성질	내용
곱셈군	$\mathbb{F}_{p^n}^* \cong \mathbb{Z}_{p^n-1}$ (순환군)
분해체	$x^{p^n} - x$ 의 분해체
부분체	$\mathbb{F}_{p^m} \subseteq \mathbb{F}_{p^n} \iff m \mid n$
프로베니우스	$\text{Fr} : \alpha \mapsto \alpha^p$ (갈로아군 생성)

7장 갈로아 이론 (Galois Theory)

1~6장 전체의 대통합. 체의 확장과 군의 구조를 완벽하게 대응시킵니다.

역사적 동기

- 2차: 근의 공식 존재  (고대)
3차: 카르다노 공식  (1545년)
4차: 페라리 공식  (1545년)
5차: ???  (300년간 미해결)

갈로아 (1831년, 향년 20세):

"근의 공식 존재 $\leftrightarrow$ 갈로아군이 가해군(Solvable Group)"

$\rightarrow$ 일반 5차방정식의 갈로아군 = $S_5 \rightarrow$ 가해군 아님 $\rightarrow$ 공식 없음!

7.1 갈로아군

K/F 확대체에서 F -자기동형사상: $\sigma : K \xrightarrow{\sim} K$ 이고 $\sigma(a) = a \ \forall a \in F$

$$\text{Gal}(K/F) = \{\sigma : K \rightarrow K \mid \sigma \text{ 는 } F\text{-자기동형}\}$$

핵심: σ 는 $f \in F[x]$ 의 근들을 근들끼리만 치환합니다.

예시들:

확대체	갈로아군
$\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$	$\mathbb{Z}_2$
$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}$	$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$
$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)/\mathbb{Q}$	S_3

갈로아 확대: 정규 + 분리 가능 $\implies |\text{Gal}(K/F)| = [K:F]$

7.2 갈로아 이론의 기본정리

K/F 갈로아 확대, $G = \text{Gal}(K/F)$ 일 때:

갈로아 대응(1:1 대응):

$$\{K/F \text{의 중간체 } E\} \xleftrightarrow{1:1} \{G \text{의 부분군 } H\}$$

$$E \longmapsto \text{Gal}(K/E), \quad K^H \longleftarrow H$$

포함관계가 역전됩니다:

중간체 (크기순) 부분군 (크기 역순)

$$\begin{array}{ccc} K & & \{e\} \\ | & & | \\ E & & H = \text{Gal}(K/E) \\ | & & | \\ F & & G = \text{Gal}(K/F) \end{array}$$

핵심 대응:

중간체 E	부분군 H
$\$[E:F]\$$	$\$[G:H]\$$ (지수)
$\$[K:E]\$$	$\$$
E/F 갈로아	$H \trianglelefteq G$ (정규부분군!)
$\text{Gal}(E/F)$	G/H (몫군)

예시: $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$

부분군	고정체
$\{e\}$	$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$
$\{e, \sigma\}$	$\mathbb{Q}(\sqrt{3})$
$\{e, \tau\}$	$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$
$\{e, \sigma\tau\}$	$\mathbb{Q}(\sqrt{6})$
G	$\mathbb{Q}$

근의 공식과 가해군

가해군(Solvable Group): 정규부분군 체인

$$\{e\} = G_0 \trianglelefteq G_1 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq G_n = G$$

각 몫 G_{i+1}/G_i 가 아벨군

갈로아의 대정리:> $f(x)$ 가 근의 공식으로 풀림 $\iff \text{Gal}(f)$ 가 가해군

차수	갈로아군	가해군?	근의 공식?
2	$\mathbb{Z}_2$	✓	✓
3	S_3 또는 $\mathbb{Z}_3$	✓	✓
4	S_4 의 부분군	✓	✓
5	S_5 (일반적)	✗	✗

A_5 는 단순군 $\rightarrow S_5$ 가해군 아님 $\rightarrow$ 일반 5차방정식 근의 공식 없음!

7.3 원분 확대체

n 차 원시단위원: $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$

원분다항식:

$$\Phi_n(x) = \prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ \gcd(k,n)=1}} (x - \zeta_n^k)$$

$\Phi_n(x)$ 은 $\mathbb{Q}[x]$ 에서 기약

갈로아군:

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$$

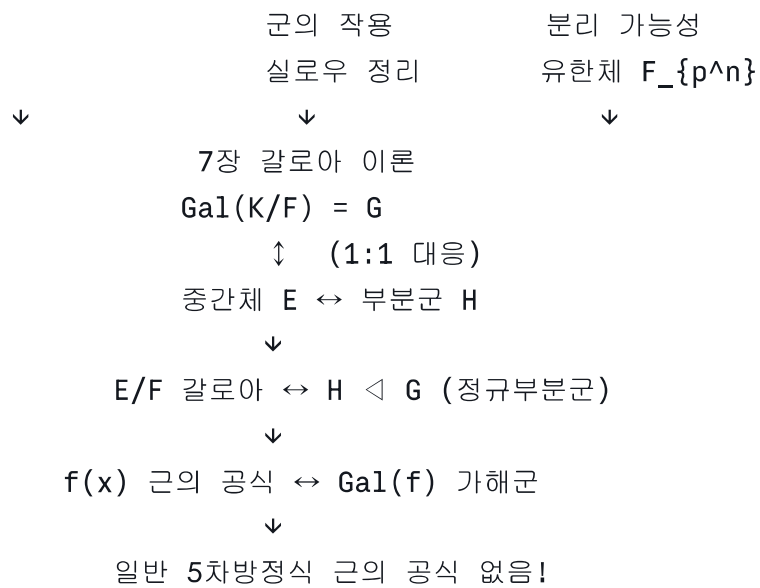
n	$\Phi_n(x)$	$\text{Gal} \cong$
3	$x^2 + x + 1$	$\mathbb{Z}_2$
4	$x^2 + 1$	$\mathbb{Z}_2$
5	$x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$	$\mathbb{Z}_4$
p	$x^{p-1} + \dots + 1$	$\mathbb{Z}_{p-1}$

정17각형 작도 (가우스, 1796년):

$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{17})/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}_{16}, 16 = 2^4 \rightarrow$ 매 단계가 2차 확대 $\rightarrow$ 작도 가능!

전체 커리큘럼 대통합

1장 정수론 Z_n, 소수 합동류 gcd, 나눗셈	2장 군 군의 공리 정규부분군 몫군 동형정리	3장 환 환, 이데알 몫환 기약다항식
↓	↓	↓
4장 정역 UFD, PID 분수체 Frac(R)	5장 군 심화 직적 아벨군 분류	6장 확대체 [K:F], 탐정리 분해체



갈로아 이론이 답하는 질문들

질문	갈로아의 답
5차 방정식 근의 공식?	$\text{Gal} \cong S_5$, 비가해군 $\rightarrow$ 없음
정 n 각형 작도 가능?	$\phi(n) = 2^k \rightarrow$ 가능
$\sqrt[3]{2}$ 작도?	$[Q(\sqrt[3]{2}):Q]=3 \nmid 2^k \rightarrow$ 불가
각의 3등분 작도?	마찬가지로 불가

추상대수학 전체 커리큘럼 요약 완료 🍌